HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHỨC NĂNG

Hệ thống theo dõi lớp học — YOLOv12 + ArcFace + Pose

Tài liệu mô tả các chức năng trên giao diện web: trang Theo dõi lớp (http://127.0.0.1:5000) và trang Quản lý lớp (/admin). Dùng cho giáo viên / người vận hành khi chạy phần mềm.

1. Hệ thống làm gì?

Phần mềm nhận video lớp học hoặc camera IP/RTSP, tự phát hiện từng học sinh, nhận diện khuôn mặt (ArcFace), theo dõi tư thế (pose) và ghi nhận hành vi quan sát được (giơ tay, viết bài, quay đầu, cúi đầu lâu, gục bàn…). Kết quả hiển thị theo thời gian thực và có thể xuất báo cáo Excel.

Lưu ý: Hệ thống dùng tín hiệu hành vi trên camera làm proxy hỗ trợ giáo viên. Không đo trực tiếp mức chú ý nhận thức trong đầu học sinh.

2. Cách mở phần mềm

Trên macOS / Linux (máy đã cài sẵn môi trường):

1. Mở Terminal tại thư mục dự án
2. Chạy: `.venv/bin/python app.py`
3. Mở trình duyệt: `http://127.0.0.1:5000`

Trên Windows (bản zip):

1. Cài Python 3.12 64-bit (tick Add to PATH)
2. Chạy một lần cai_dat.bat
3. Mỗi lần dùng chạy chay.bat

Ứng dụng không dùng webcam máy tính. Chỉ nhận video tải lên, đường dẫn file, hoặc camera RTSP/DDNS.

3. Quy trình dùng nhanh (4 bước)

Bước	Việc cần làm	Ở đâu
1	Thêm lớp, học sinh và ảnh khuôn mặt; dựng gallery	Trang Quản lý lớp
2	Chọn lớp theo dõi (bắt buộc)	Ô «Lớp theo dõi» bên phải trang Theo dõi
3	Kết nối camera / tải video / dán đường dẫn file	Thanh trên cùng hoặc tab Camera
4	Xem điểm danh + hành vi; xuất Excel khi cần	Tab Lớp học / nút Xuất Excel

4. Trang Theo dõi lớp (http://127.0.0.1:5000)

4.1. Thanh điều khiển phía trên

Nút / ô	Chức năng
Ô nguồn video	Dán đường dẫn file video hoặc URL RTSP (đã có sẵn thì dùng tab Camera).
Kết nối	Bắt đầu phân tích nguồn đang chọn. Phải chọn lớp trước.
Ngắt phiên	Lưu báo cáo phiên hiện tại lên hệ thống, dừng ghi. Video/camera vẫn mở để chờ tiết mới.
Bắt đầu phiên	Mở phiên ghi mới sau khoảng giao thoa giữa hai tiết.
Dừng	Ngắt kết nối hoàn toàn, dừng phân tích.

Tải video lên	Chọn file video từ máy → tải tạm lên server → tự kết nối phân tích.
Xuất Excel	Tải báo cáo hành vi/điểm danh của phiên hiện tại về máy.
Quản lý lớp	Sang trang thêm lớp, học sinh, ảnh, xem báo cáo đã lưu.

4.2. Ô Lớp theo dõi (quan trọng)

Nằm ở cột phải, ngay trên các tab. Phải chọn lớp trước khi Kết nối / Tải video. Khi đã chọn lớp:

- ArcFace chỉ nhận diện học sinh thuộc lớp đó
- Sĩ số, có mặt/vắng, thống kê hành vi và Excel chỉ tính trong lớp đó
- Đổi lớp khi đang chạy sẽ hỏi rồi kết nối lại

4.3. Vùng video

Nút	Phím tắt	Chức năng
Chú thích	L	Hiện/ẩn bảng chú thích nhãn đè lên video
Lấp đầy / Vừa khung	C	Đổi cách khung hình vừa vùng xem
Toàn màn hình	F hoặc nháy đúp	Phóng to vùng video

Trên khung: mỗi học sinh có box màu theo nhóm hành vi; nhãn dạng số thứ tự · hành vi (ví dụ 1 · Cúi đầu lâu). Chưa nhận diện được thì hiện ID<track>.

4.4. Các chỉ số góc trên (cột phải)

Ô	Ý nghĩa
Trên khung	Số người đang bị YOLO phát hiện trên khung hiện tại
Cần xem (khung)	Số người trên khung đang có tín hiệu B4/B5 (cúi lâu / gục bàn) — không phải điểm tập trung
Đã gắn tên (khóa)	Số học sinh đã được ArcFace gắn tên (kèm số khóa cứng)
Phân tích (ms)	Thời gian xử lý một khung (YOLO + pose)
Khung	Chỉ số khung đang xử lý

5. Các tab bên phải

5.1. Tab Camera

Thêm camera từ xa qua Port Forward + DDNS: nhập tên camera, hostname DDNS, cổng ngoài, tài khoản, mật khẩu, đường dẫn stream → bấm Thêm camera. Có thể thêm bằng link RTSP đầy đủ. Sau đó bấm Theo dõi trên camera đã lưu.

Router phía camera phải chuyển cổng ngoài (ví dụ 15554) vào cổng 554 của camera; hostname DDNS trỏ IP public của router. Phần mềm không cấu hình router giúp bạn.

5.2. Tab Lớp học

Tổng hợp theo phiên, đã lọc theo lớp đang chọn:

- Có mặt / sĩ số; Vắng / chưa nhận diện
- Chỉ số ERNU: độ bao phủ C, P_E, P_R, P_N, P_U, BEEI
- Số học sinh Tập trung / Không tập trung / Chưa đủ dữ liệu; P_ON / P_OFF / P_UNCERTAIN
- Tổng thời lượng tín hiệu B1/B2, B4/B5, thiếu pose
- Biểu đồ tỷ lệ khung có tín hiệu cần xem theo phút

• Danh sách từng học sinh có mặt + chip danh sách vắng

5.3. Tab Trên khung

Danh sách người đang có trên khung hình hiện tại, kèm nhóm hành vi và % tương đồng ArcFace (nếu đã gắn tên).

5.4. Tab Hành vi

Bật/tắt từng hành vi đang theo dõi (áp dụng ngay, lưu cho lần sau). «Không xác định» luôn bật. Cũng là bảng chú thích màu khung trên video.

Nhóm	Hành vi	Ghi chú
Hoạt động (B1/B2)	Giơ tay, viết bài	Box xanh dương — tín hiệu tham gia
Trung tính (B3)	Quay đầu	Không gắn cảnh báo mạnh
Cần xem (B4/B5)	Cúi đầu lâu, gục bàn	Box đỏ — cần giáo viên xem lại
Tư thế ghi nhận	Nghiêng người	Ghi nhận, không nằm nhóm cần xem
Không xác định	Thiếu pose / bị che	Luôn bật

5.5. Tab Nhận diện

Chỉnh ngưỡng ArcFace (điểm tương đồng quy đổi %):

Thanh trượt	Ý nghĩa
Ngưỡng nhận diện	Dưới mức này không gắn tên học sinh
Ngưỡng khóa cứng	Từ mức này trở lên (và hơn người khớp nhì đủ xa) thì giữ chặt mã HS
Chênh lệch tối thiểu để khóa cứng	Top-1 phải hơn top-2 ít nhất bao nhiêu % mới khóa cứng

Bấm Áp dụng để có hiệu lực ngay (kể cả video đang chạy) và lưu lại. Nâng ngưỡng có thể làm một số em đang có tên bị bỏ tên để nhận diện lại.

5.6. Tab Nhật ký

Hiện thông báo vận hành: kết nối, lỗi, đổi ngưỡng, ngắt/bắt đầu phiên…

6. Trang Quản lý lớp (/admin)

6.1. Quản lý lớp

• Thêm lớp bằng mã lớp (ví dụ LOP07) và ghi chú

• Xóa lớp chỉ khi lớp không còn học sinh

6.2. Quản lý học sinh

Chức năng	Mô tả
Thêm học sinh	Nhập họ tên, mã (có thể để trống để tự đánh số), lớp, giới tính, ngày sinh; kèm ảnh chính diện
Sửa / Xóa	Sửa thông tin hoặc xóa học sinh và ảnh
Thêm ảnh	Bổ sung ảnh enroll cho học sinh đã có
Tải file mẫu	Tải Excel mẫu danh sách theo lớp
Nhập Excel	Nhập hàng loạt học sinh từ file mẫu đã điền

Lọc	Lọc theo lớp hoặc tìm theo tên/mã
Dựng lại gallery	Tạo lại embedding ArcFace từ ảnh enroll. Cần làm sau khi thêm/sửa ảnh

Ảnh mới chỉ được dùng để nhận diện sau khi bấm Dựng lại gallery. Phiên đang chạy vẫn giữ gallery cũ cho đến khi mở lại phiên.

6.3. Thống kê theo lớp

Bảng sĩ số, số có ảnh, thiếu ảnh, số đã vào gallery theo từng lớp.

6.4. Báo cáo điểm danh gần đây

Danh sách báo cáo đã lưu trên hệ thống (MongoDB Atlas nếu đã cấu hình .env). Có thể Xem trên trang, Tải về Excel, hoặc chọn nhiều báo cáo để xóa.

7. Báo cáo Excel

Khi video hết / bấm Dừng / Ngắt phiên, báo cáo được lưu. Có thể tải bằng Xuất Excel.

Sheet / nội dung	Có gì
Điểm danh theo HS	Sĩ số, có mặt/vắng, giờ điểm danh, % khớp ArcFace, thời lượng hành vi từng em
Chi tiết hành vi	Từng đợt hành vi: bắt đầu–kết thúc, nhóm quan sát
Track chưa nhận diện	Người trên khung chưa gắn được tên
Thông tin / Chú thích	Thông tin phiên và chú giải

8. Kết luận Tập trung / Không tập trung

Cuối phiên, mỗi học sinh nhận một nhãn dựa trên điểm BEEI (xem chi tiết trong file Chu_thich_cong_thuc_BEEI.pdf):

Kết luận	Điều kiện ngắn gọn
Tập trung	Đã quan sát đủ (≥ 20 giây, bao phủ ≥ 70%) và BEEI ≥ 50
Không tập trung	Đã quan sát đủ và BEEI < 50 — cần giáo viên xem lại
Chưa đủ dữ liệu	Chưa quan sát đủ lâu / bao phủ thấp — không gắn hai nhãn trên

9. Mẹo vận hành

- Luôn chọn đúng lớp trước khi kết nối
- Ảnh enroll nên rõ mặt, chính diện; mỗi em nên có vài ảnh
- Sau khi thêm ảnh mới: Dựng lại gallery rồi mở phiên theo dõi mới
- Camera DDNS cần Port Forward đúng; thử link RTSP bằng VLC trước nếu lỗi kết nối
- Video tải lên chỉ lưu tạm và bị xóa khi dừng phiên
- Muốn dùng file lớn không upload: dán đường dẫn file vào ô nguồn rồi Kết nối
- Cần MongoDB Atlas: cấu hình MONGODB_URI trong file .env

10. Lỗi thường gặp

Triệu chứng	Cách xử lý
Báo chọn lớp trước khi kết nối	Chọn lớp ở ô «Lớp theo dõi»

Không thấy ảnh học sinh trên admin	Tải lại trang; kiểm tra đã thêm ảnh và gallery
Không kết nối được camera	Kiểm tra DDNS, Port Forward, user/pass, đường dẫn stream
Nhận diện chậm / ít tên	Máy CPU yếu; giảm ngưỡng nhận diện hoặc đợi vài giây đầu phiên
Học sinh mới không được gọi tên	Dựng lại gallery, rồi kết nối lại phiên
Trang index báo Không thấy index.html	Khôi phục templates/index.html (file giao diện)

Địa chỉ mặc định: http://127.0.0.1:5000 (Theo dõi) · http://127.0.0.1:5000/admin (Quản lý lớp). Tài liệu kèm: Chu_thich_cong_thuc_BEEI.pdf (công thức điểm tham gia).